

敗血症性ショック成人におけるアルブミン輸液蘇生の死亡への影響 — 頻度論・ベイズ併用メタ解析

出典 Mendes et al. Crit Care. 2026;30:372. DOI: 10.1186/s13054-026-06172-w (PROSPERO CRD420261325998)

掲載誌 Critical Care (2026-07-06)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06172-w (本文PDFは別途)

原題 Mortality effect of albumin fluid resuscitation in adults with septic shock: a systematic review and dual frequentist–bayesian meta-analysis of randomised trials

 共有ページ (リンクを知る人は誰でも閲覧可): <https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/s13054-026-06172-w.html>



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み(試案) ■ この論文で方針を変えるべきか → 「変えない。ただし選択肢としては残す」

- GRADE「低い確実性」、TSAで必要情報量63%、 $P(RR<0.95)=73.9\%$ という3点セットは、「**全例アルブミン**」への方針転換を支持しない
- 一方で **SSCの「晶質液を推奨」も条件付き推奨・中等度確実性**であり、個別症例でアルブミンを使う判断を否定するものでもない

■ 使うとしたらどこか(この論文から読める最も合理的な位置づけ)

- 唯一一貫していた所見は **水分バランスの改善**(ALBIOS: 347 mL vs 1,220 mL, $p=0.004$) と **昇圧薬関連指標**
- したがって狙いどころは「死亡を減らすため」ではなく、大量晶質液を要し水分バランスが正に振れている敗血症性ショックでの de-resuscitation 戦略 として。ICU内で位置づけを言語化しておく価値がある
- **低アルブミン血症(≤ 25 g/L)**で効果が大きく見えるサブグループは魅力的だが、ICEMANが支持していない ことをセットで共有する。ここを根拠に運用を作るのは時期尚早

■ 教育・JCでの使い方

- この論文は「**頻度論とベイズを並べて読む**」教材として非常に優れている。 $P(RR<1)=94.7\%$ と $P(RR<0.95)=73.9\%$ の落差を Figure 4 の1枚で説明できる
- **TSA、ICEMAN、GRADE** を一度に扱える。専攻医向けの方法論セッションに向く
- 「 $I^2=0\%$ は臨床的均質性ではない」は、メタ解析の読み方として最も実用的な教訓のひとつ

■ データで見るべきこと

- 自施設の敗血症性ショック症例で、**24時間・72時間の累積水分バランスと昇圧薬使用期間**を記述できれば、「アルブミンを使う余地がある集団」が自院にどれだけいるか把握できる
- コスト試算とセットにすれば、院内での議論を「効くか否か」から「どの集団に、いくらで」に進められる



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 敗血症性ショックでは低アルブミン血症がほぼ普遍的で、外因性アルブミンには膠質浸透圧回復・グリコカリックス安定化などの理論的根拠がある。しかし SSC 2026・ESICM 2024・ICTMG 2024 はいずれも蘇生輸液として晶質液をアルブミンより条件付き推奨していた。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: 既存のメタ解析は敗血症の重症度スペクトラム全体をプールし他の膠質液も混ぜていたため、最も重症な敗血症性ショックに限定するとアルブミンが死亡を減らすのかは未確定だった。加えて過去の統合はすべて頻度論のみで、効果量が小さいときの解釈が難しかった。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 敗血症性ショックだけに絞った初のメタ解析 (7 RCT・ $n=3,273$)。頻度論で $RR\ 0.90$ (10%減、 $p=0.02$ 、 $I^2=0\%$)、ベイズでも $P(RR<1)=94.7\%$ を示した。ただし 5%以上減る確率 $P(RR<0.95)$ は 73.9%、TSA は必要情報量の63%、GRADE は「低い」で、「効く方向は確からしいが、どれだけ効くかは未定」と読むべきことを頻度論・ベイズ・TSA の3点セットで明示した。



全体要約

要旨

ひとことで 敗血症性ショックだけに絞った初のメタ解析で、アルブミンは死亡を **10%減らした** ($RR\ 0.90$ 、95%CI $0.83-0.99$ 、 $p=0.02$ 、 $I^2=0\%$)。ベイズでも **$P(RR<1)=94.7\%$** だが、5%以上の減少がある確率は 73.9% にとどまり GRADE は「低い確実性」。「効きそうだが、どれだけ効くかは定まっていない」と読むのが正確。

内容	
問い	敗血症性ショックに限定するとアルブミンは死亡を減らすか。既存のメタ解析は重症度スペクトラム全体をプールし、他の膠質液も混ぜていた
デザイン	系統的レビュー+頻度論・ベイズ併用メタ解析。PROSPERO CRD420261325998、PRISMA 2020、検索 inception～2026年2月。ランダム効果・逆分散、 τ^2 は REML
対象	7 RCT・n=3,273(アルブミン1,630/晶質液1,643)。重みは ALBIOS 49.5%、ARISS 17.1%、EARSS 13.6%、SAFE 12.5%
主要アウトカム	最長追跡(最大90日)の全死因死亡 RR 0.90(0.83–0.99)、 $p=0.02$ 、 $I^2=0\%$ 。1,000人あたり約36人の死亡減少、NNT 28(95%CIは約4人減～64人減)
ベイズ解析	弱情報事前分布 Normal(0, 1.5) で RR 0.92(95%CrI 0.84–1.02)。 $P(RR<1)=94.7\%$ =中等度、 $P(RR<0.95)=73.9\%$ =結論不十分。4種の事前分布すべてで方向は一致
感度分析	固定効果 RR 0.90(0.83–0.99)、高バイアスリスク2試験除外 RR 0.90(0.82–0.99)、28日死亡 RR 0.88(0.77–1.01) $p=0.08$ 。TSA は想定RRR 15%なら有意境界を越えるが、観測された10%では必要情報量の63%止まり
副次アウトカム	臓器サポートフリー日数は定量的統合ができず。人工呼吸・腎代替療法・在室日数は明確なベネフィットなし。昇圧薬関連のみ好ましい方向。水分バランスは ALBIOS で 347 mL vs 1,220 mL、 $p=0.004$
限界	GRADE「低い」(非直接性+不精確性で2段階ダウングレード)。統計的重みの約3分の2が広い集団からの抽出層、ALBIOS の post hoc だけで約半分。対照群汚染は ALBIOS 37.1%・ARISS 48.6%。組み入れは40年以上のスパン

押さえるべき5点

- ① 「10%減」は有意だがぎりぎり — 95%CI上限 0.99、 $p=0.02$ ($Z=-2.26$)。ベイズの信用区間 0.84–1.02 は無効値を含む
- ② 効果の「方向」と「大きさ」は別問題。 $P(RR<1)=94.7\%$ は中等度だが、 $P(RR<0.95)=73.9\%$ は結論不十分。GRADE・TSA も同じことを別表現で言っている
- ③ 実質は「ALBIOS の post hoc サブグループ+補強材料」。leave-one-out でも ALBIOS 除外時に事後ベネフィット確率が最も減弱する
- ④ 死亡は減るのに臓器サポートは改善しないという不整合。唯一整合するのは水分バランスの改善で、機序を考えるならここが起点になる

- 5 ⚠️ 対照群の4～5割がアルブミンを受けている (ALBIOS 37.1%、ARISS 48.6%)。効果は無効方向へ薄まる一方、汚染が非ランダムなら因果的解釈はかえって複雑になる

📖 詳細

まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)🧩

要旨

5分で背景を掴む 敗血症性ショックは、感染をきっかけに血管が緩み(血管麻痺)、血管から水分が漏れ、心機能も落ちて、臓器に十分な血液を送れなくなる循環の緊急事態である。治療の最初の一手が「蘇生輸液」=血管内を満たして血圧(MAP:平均動脈圧、臓器灌流の目安)を保ち、乳酸(組織が酸素不足のときに上がる値)を下げる。輸液で足りなければ昇圧薬(血管を締めて血圧を上げる薬)を足す。輸液には2種類ある。晶質液(生理食塩水やバランス晶質液などの塩水)は安価だが血管内に留まりにくく大量に必要なになりがちで、水が体に溜まる「体液貯留」を招く。膠質液であるアルブミン(血液中で最も多いタンパク質で、水を血管内に引き止める膠質浸透圧の主役)は、より少ない量で血圧を保て、水分バランス(入れた量と出た量の差)を良くできると期待される。なぜ問題かという、アルブミンは晶質液より高価で、本当に命を救うのか長年決着していないから。この論文は「敗血症性ショックに限れば死亡を減らすか」を測り、効くか否かだけでなく「どれだけ効くか」の確からしさまで問うている。

1. 背景 — なぜアルブミンなのか 🖋️

1. 背景 — なぜアルブミンなのか 🖋️

敗血症性ショックは、集中治療の数十年の進歩にもかかわらず、依然として高い死亡率を伴う。これは **循環の緊急事態** であり、次の3つが様々な割合で共存する病態である。

- 動脈系の血管麻痺(arterial vasoplegia)
- 静脈拡張と血管透過性亢進による血管内容量減少
- 敗血症誘発性心筋障害(sepsis-induced myocardial dysfunction)

蘇生輸液の目的は **有効循環血液量の回復と前負荷の増強**にあるが、その臨床効果は初期の容量増加の程度だけでは決まらない。①循環内にどれだけ留まるか(persistence)、②傷害された内皮バリアを越えてどう再

分布するか、③組織浮腫・腎機能・酸塩基状態への下流効果 までが関わる。だからこそ、どの蘇生輸液が優れるかは今なお不確実である。

1.1 アルブミンに期待される作用機序

ヒト血清アルブミンは **血漿中で最も豊富なタンパク質**であり、**血管内膠質浸透圧の主たる調節因子**である。

敗血症性ショックでは **低アルブミン血症がほぼ普遍的**に存在する。その原因は3つ。

- 1 血管透過性亢進 (capillary leak)
- 2 血液希釈 (haemodilution)
- 3 肝合成の低下

そして重要な疫学的事実として、血清アルブミンが 10 g/L 低下するごとに、死亡オッズが実質的に上昇することが示されている。

外因性アルブミンが蘇生の補助として提案される根拠は、**膠質浸透圧の回復にとどまらない複数の相互に関連した機序**にある。

POINT

アルブミンの多面的作用(本文が挙げる4つ)

- 1 内皮グリコカリックスの安定化 による血管透過性の低下
- 2 活性酸素種(ROS)のスカベンジャー作用
- 3 一酸化窒素(NO)の生物学的利用能の調節
- 4 血漿内での持続時間が長い

さらに、より少ない早期累積水分バランスで血行動態効果を達成できるため、高膠質浸透圧アルブミン戦略は「体液貯留症候群(fluid accumulation syndrome)」を抑えうると考えられている。

これらの性質が **死亡率のベネフィットに翻訳されるのか** — それが本レビューの中心的な問いである。

1.2 既存エビデンスのギャップ

決定的に重要なのは、既存の統合研究が敗血症の重症度スペクトラム全体をプールし、しばしばアルブミンを他の膠質液と混ぜていたという点である。

現行ガイドラインはこのギャップを反映している。

ガイドライン	推奨内容
Surviving Sepsis Campaign 2026	敗血症/敗血症性ショックの蘇生に 晶質液をアルブミンより条件付き推奨（中等度の確実性）
ESICM 2024	同上
ICTMG 2024(国際輸血医学協働)	同上。加えて 当時進行中だった ARISS試験 を敗血症性ショックにおける重要なエビデンスギャップとして明示

ARISS はその後公表され、**死亡率に有意差なし**という結果だった。しかし これらのガイドラインはいずれも最近のRCTのデータを含んでおらず、敗血症性ショックに限定したメタ解析にも基づいていない。

1.3 なぜベイズを併用するのか

さらに、**過去のメタ解析はすべて頻度論的手法のみに**依拠していた。頻度論は **効果量が小さいときに解釈が難しい**。

臨床的な問いは、しばしば「ベネフィットがある確率はどれくらいか」という形で立てたほうが適切である。

ベイズの枠組みは、**臨床的意思決定に直接対応する「事後確率」を定量化する** という点で自然な補完となる。特に、**真の絶対リスク減少が小さくなりうる 輸液の種類を比較する研究**では価値が高い。

2. 方法

2.1 PICO と選択基準

■ 対象集団(P)

適格なのは、**敗血症性ショックの成人を組み入れたランダム化試験**、または 混合重症度の敗血症試験のうち敗血症性ショックについて別個に抽出可能な治療効果を報告しているもの。

したがって、混合集団の試験は、敗血症性ショック層のアウトカムデータが別個に抽出できない限りプールされない。これは「**適格・不適格の参加者が混在する研究に関する Cochrane のガイダンス**」に沿った処理である。

本レビューにおける敗血症性ショックの定義は、**敗血症の文脈で生じた急性循環不全の記録された証拠**。具体的には次のいずれかを受け入れた。

- Sepsis-2 または Sepsis-3 の正式基準

- 試験が定義した敗血症性ショック(昇圧薬依存性ショック、SOFA心血管サブスコア 3-4、輸液後の難治性低血圧を含む)

■ 除外された集団

- 術後、産科、外傷、熱傷に厳密に限定された試験
- 非代償性肝硬変に限定された試験
- 活動性悪性腫瘍を規定の組み入れ基準とする試験
- (ただし、がんや手術歴のある患者を偶発的に含む混合ICU集団の試験は適格)

■ 介入(I)と比較(C)

- 介入: プロトコル化されたアルブミンベースの輸液戦略。高膠質浸透圧 20-25% または等膠質浸透圧 4-5%。条件として 治療ウィンドウが早期の血行動態蘇生を含むこと
- 比較: 晶質液ベースまたは usual care (生理食塩水、バランス晶質液、緩衝晶質液を含む) で、アルブミンがプロトコル化されていないもの
- 除外: アルブミンとデンプン・ゼラチン・デキストランなど他の膠質液との比較、晶質液・usual care 比較群を持たないアルブミン用量比較試験

■ アウトカム(O)

- 主要: ランダム化後 最大90日までの最長利用可能追跡時点における全死因死亡
- 事前規定の感度分析: 28日死亡(または30日以内で最も近い時点)、高バイアスリスク試験の除外、固定効果モデル
- 副次: 臓器サポートフリー日数(複合、人工呼吸器フリー、昇圧薬フリー、RRTフリー日数の28日まで)
- 事前規定サブグループ: アルブミン製剤(等膠質 vs 高膠質)、投与戦略、ベースライン血清アルブミン値

2.2 検索と選択

- データベース: PubMed/MEDLINE、Embase、Cochrane CENTRAL、Scopus。inception から 2026年2月まで
- 検索式: 敗血症性ショックの集団用語 × アルブミン介入用語 × 検証済みRCTデザインフィルタ
- 日付制限・言語制限なし
- 組み入れ論文と関連系統的レビューの 参考文献を手作業で検索
- 試験登録(ClinicalTrials.gov、WHO ICTRP、EudraCT) も進行中・完了・中止試験について検索
- 非ランダム化研究と試験プロトコルは除外

- 全文未publicationの抄録も、適格性確認とバイアスリスク評価に十分な方法論的詳細があれば組み入れた(なければ理由を記録して除外)
- 2名の著者が独立してタイトル・抄録をスクリーニング → 全文を独立評価 → 不一致は合議または第3の評価者
- データ抽出は **2名が独立、パイロット済みの抽出フォーム**を使用

2.3 統計解析

■ 頻度論

- 二値アウトカム(死亡) = **リスク比(RR)と95%CI**、連続アウトカム(臓器サポートフリー日数) = **平均差(MD)と95%CI**
- 主解析はランダム効果・逆分散モデル、研究間分散 τ^2 は **制限付き最尤法(REML)** で推定
- 異質性は **I^2 統計量**
- ソフトウェア: **R 4.5.1 の metafor パッケージ と Cochrane RevMan 5.4**

■ 試験逐次解析(TSA)

- 両側 $\alpha = 0.05$ 、 $\beta = 0.20$
- 異質性調整済み必要情報量(HARIS) は、加重対照群イベント率と **事前規定の15%相対リスク減少(RR 0.85)** に基づく
- 感度分析として20%と10% でも実施

■ サブグループの信憑性

- **ICEMAN(効果修飾解析の信憑性を評価する道具)** を用いて、観察されたサブグループ効果の信憑性を評価

■ ベイズ解析(本研究の目玉)

POINT

ベイズ解析とは何をしているのか(読み解きのために) 頻度論は「帰無仮説が正しいとしたら、これほど極端なデータが得られる確率(=p値)」を答える。直感に反しやすい。ベイズは「データを見た後で、真の効果が〇〇より小さい確率はどれくらいか(=事後確率)」を直接答える。つまり「アルブミンが death を減らす確率は 94.7%」という、そのまま臨床判断に使える形の答えが出る のが利点である。

- **モデル**: **brms + cmdstanr** バックエンドによる 腕レベル二項ロジット階層モデル。事前規定され、推奨される報告実践に準拠
- **4種類の事前分布**を対数オッズ比(log-OR)で設定：

事前分布	設定	意味
弱情報(主要解析)	Normal(0, 1.5)	ほぼ中立。データに語らせる
懐疑的(sceptical)	Normal(0, 0.354)	「大きな効果はないだろう」という慎重な立場
楽観的(optimistic)	Normal(-0.15, 0.28)	ALBIOS敗血症性ショックサブグループに基づく
悲観的(pessimistic)	Normal(+0.15, 0.28)	「むしろ害かもしれない」という立場

- 研究間異質性は **half-Student-t(3, 0, 1)** で正則化、切片-傾き相関には **LKJ(2)** 事前分布
- 事後標本は 周辺標準化 (marginal standardisation) により中央値リスク比と95%信用区間 (CrI) として要約
- **事前規定された2つのベイズ的エンドポイント**：
- **P(RR < 1)** = 何らかの死亡ベネフィットがある確率
- **P(RR < 0.95)** = 5%以上の相対リスク減少がある確率(≒ 治療1,000人あたり15～20人の追加生存者)

事後確率の解釈基準(著者らが採用した勾配)

- **0.95 超** → **強い証拠(strong)**
- **0.90–0.95** → **中等度(moderate)**
- **0.80–0.90** → **示唆的(suggestive)**
- **0.80 未満** → **結論不十分(inconclusive)**

この基準を先に頭に入れておくと、後述の **P(RR<1)=94.7%(中等度)** と **P(RR<0.95)=73.9%(結論不十分)** の落差が理解しやすい。

- **頑健性**:leave-one-out 再フィットと、相関制約付き感度分析

3. 結果(1)組み入れ試験

7つのRCT(n=3,273:アルブミン1,630、晶質液1,643) がプロトコルの組み入れ基準を満たした。

全文除外の理由は事前規定の基準と一致しており、具体的には次のとおり。

- 肝硬変患者のみを組み入れた研究 (FRISC、ALPS)
- 活動性がん患者の研究 (Park ら)
- 広範な膠質液戦略を用いた研究 (CRISTAL)
- 敗血症性ショックのデータが抽出できない混合重症度の敗血症集団 (ABC-Sepsis ほか)

参考文献リストのスクリーニングや試験登録の検索から、追加の適格研究は同定されなかった。

図の解説

Figure 1. PRISMA フロー図(原図・無改変) 標準的なPRISMA 2020形式の縦長フローチャート。上から順に、同定 (Identification) → スクリーニング (Screening) → 適格性 (Eligibility) → 組み入れ (Included) の4段階が縦に並び、各段階の左に通過した記録数のボックス、右に除外された記録数と理由のボックスが配置される構造。最終的に **7件のRCTが定量的統合(メタ解析)に組み入れられた** ことが最下段に示される。

3.1 組み入れ試験の特徴とバイアスリスク

3試験 (EARSS、Cusack ら、ARISS) は主として敗血症性ショック患者を組み入れた。残りの試験のデータはサブグループまたは抽出された層 (extracted strata) から導かれた。

2試験が全体として高バイアスリスクと判定された。

試験	高バイアスリスクの理由
Rackow ら (1983)	あらかじめ決められた、隠蔽されていない割付スケジュール (predetermined non-concealed allocation schedule)
EARSS (Charpentier ら, 2011)	査読を経していない学会抄録のデータしか利用できず、完全な評価とアウトカムデータの抽出が制限された

残りの **5試験は「いくつかの懸念 (some concerns)」**と判定された。

図の解説

Figure 2. バイアスリスク解析(原図・無改変) RoB 2.0 に基づく ドメインレベルの評価を示す traffic-light 形式の図。縦軸に組み入れ試験名が並び、横軸に RoB 2.0 の各ドメイン(ランダム化過程、意図した介入からの逸脱、アウトカムデータの欠測、アウトカムの測定、報告される結果の選択、そして総合判定)が並ぶ。各セルは **色つきの丸**で、緑=低リスク、黄=いくつかの懸念、赤=高リスク を表す。**Rackow と EARSS の行に赤(高リスク)** が現れ、他の5試験は総合判定が黄(some concerns)である様子が一目でわかる。

3.2 組み入れ7試験の一覧(フォレストプロットのデータより)

Table 1. 組み入れ試験と死亡イベント数(原図Figure 3 の数値を日本語化)

試験	発表年	アルブミン群 死亡/n	対照群 死亡/n	重み	RR (95%CI)
Rackow ら	1983	5/7	3/4	1.4%	0.95 (0.46–1.99)
SAFE (Finfer ら)	2004	70/209	90/229	12.5%	0.85 (0.66–1.09)
EARSS (Charpentier ら)	2011	96/399	105/399	13.6%	0.91 (0.72–1.16)
ALBIOS (Caironi ら)	2014	243/558	281/563	49.5%	0.87 (0.77–0.99)
ICARUS-ED (Williams ら)	2025	35/197	30/189	3.9%	1.12 (0.72–1.75)
Cusack ら	2025	15/50	12/50	1.8%	1.25 (0.65–2.39)
ARISS (Sakr ら)	2026	91/210	96/209	17.1%	0.94 (0.76–1.17)
合計	—	1,630	1,643	100%	0.90 (0.83–0.99)

△ 注意

この表で最も重要なこと **ALBIOS 1試験だけで重み 49.5%** = プールされた推定値の約半分を占める。しかもそれは **post hoc サブグループ**である。一方、1を上回る(アルブミン不利の)推定値を示した2試験(ICARUS-ED 1.12、Cusack 1.25)は、合わせても重みが 5.7% しかない。この重みの偏りが、後述する GRADE「低い確実性」の実質的な中身である。

Table 1 の脚注から読み取れる重要な補足(原著の注記より):

- **Rackow**:敗血症サブグループは原著Table 1から抽出。アルブミン群7例、生食群4例のみ。ヘタスターチ群はプロトコルに従い除外
- **SAFE**:敗血症性ショックサブグループの死亡(28日で 70/209 vs 90/229)は **SAFEのどの出版物にも掲載されておらず**、Xu ら(2014, Critical Care)経由で Finfer 教授との個人的なやりとりから入手。28日死亡のみ利用可能
- **EARSS**:抄録のみ。ベースライン特性は群別ではなく全体で報告。除外基準の一部は判読不能
- **ALBIOS**:敗血症性ショックサブグループは **ランダム化時点の心血管SOFA 3または4** で定義。90日死亡 243/558 vs 281/563
- **ICARUS-ED**:難治性低血圧サブグループ(1,000 mL以上の輸液後もSBP < 90 mmHg)、n=197 vs 189。最長追跡は30日
- **Cusack**:103例をランダム化(52/51)。1例が同意撤回、2例が微小循環画像の質不良で除外され、**最終解析は各群50例**。主要アウトカムは死亡ではなく微小循環(**SDFカメラ**)。ICU生存のみ報告(35/50 vs 38/50)

4. 結果(2)主要アウトカム — 死亡率

アルブミン輸液蘇生は、最長追跡時点の全死因死亡の **統計学的に有意な減少**と関連していた。

RR 0.90(95%CI 0.83-0.99)、 $p = 0.02$ = 10%の相対リスク減少

研究間異質性は **無視できる程度**であった($\chi^2 = 2.54$ 、 $df = 6$ 、 $p = 0.86$; $I^2 = 0.0\%$)。

図の解説

Figure 3. フォレストプロット(アルブミン vs 晶質液、最長追跡90日までの死亡)(原図・無改変) 図の中身(眼に浮かぶレベルの描写) 横長の標準的なフォレストプロット。左半分が数値の表、右半分がプロットという構成。

- **左の表**: 列は左から Study (試験名と発表年)、Albumin Events / Total、Control Events / Total、Weight (重み%)、Risk Ratio IV, Random, 95% CI (数値)
- **右のプロット**: 横軸は 0.5 – 1 – 2 のリスク比スケール。**1.00 の位置に実線の垂直線(無効線)**、そして プール推定値 0.90 の位置に点線の垂直線 が引かれている
- **各試験は青い正方形**で点推定値を示し、正方形の大きさが重みに比例。ALBIOS の四角が**明らかに最も大きく**、Rackow と Cusack は非常に小さい。各正方形から水平の横線(95%CI)が伸びる
- **Rackow の信頼区間は左右に極端に長く伸び**(0.46–1.99)、n=11 という小ささが視覚的に一目でわかる
- ICARUS-ED と Cusack の正方形は無効線の右側(1.12、1.25)にあり、他の5試験は左側に位置する
- **最下段に黒い菱形(ダイヤモンド)**: 中心が 0.90、左右の頂点が 0.83 と 0.99。**菱形の右端がぎりぎり 1.00 に触れない** のが視覚的な要点
- プロット下に Heterogeneity: $\text{Tau}^2 = 0$; $\text{Chi}^2 = 2.54$, $\text{df} = 6$ ($P = 0.8638$); $I^2 = 0.0\%$ と Test for overall effect: $Z = -2.26$ ($P = 0.0239$) が記される

4.1 ベイズ階層メタ解析の結果

ベイズ階層メタ解析は、4つの事前分布ファミリーすべてにわたって高い事後ベネフィット確率 を示した。

主要事前分布(弱情報 $\text{Normal}(0, 1.5)$)を用いたモデルは:

- **RR 0.92(95%信用区間 0.84–1.02)** = 8%の相対リスク減少
- **$P(\text{RR} < 0.95) = 73.9\%$**
- **$P(\text{RR} < 1.0) = 94.7\%$**

楽観的事前分布についての重要な但し書き

楽観的事前分布は ALBIOS サブグループに基づいて設定されたが、その ALBIOS は尤度(likelihood)にも寄与している。したがって その事前分布の事後分布はデータから独立ではなく、感度の境界としてのみ報告される。主要な推論は弱情報事前分布を用いており、この問題の影響を受けない。

このように 自らの解析の循環性を明示的に開示している点は、本論文の誠実さとして評価できる。

図の解説

Figure 4. プールされたリスク比のベイズ事後分布(原図・無改変) 原題「Posterior Distribution of Pooled Risk Ratio — Longest follow-up」。注記に Primary prior: Normal(0, 1.5) | Median RR = 0.920 | $P(RR < 0.95) = 73.9\%$ | $P(RR < 1) = 94.7\%$ 。横軸は共通の **リスク比(対数スケール、0.70~1.30)** で、上下2段構成。

上段(累積確率曲線): Probability ($RR < X$) のS字カーブ上に3点が読み取れる — **RR 0.90 で 32.5%**、RR 0.95 で 73.9%、RR 1.00 で 94.7%。**下段(事後密度)**: RR 0.92 をピークとする釣鐘型で、**右裾が 1.00 を越えて広がる**。これが「95%信用区間が無効値を含む(0.84–1.02)」ことに対応する。

この図の読み方: 「RR 1.00 の位置で94.7%」= 効果が有益方向にある確率は94.7%。しかし「RR 0.95 の位置ではまだ73.9%」= 臨床的に意味のある5%以上の減少がある確率は4分の3に届かない。つまり「効く方向であることはかなり確からしいが、どれだけ効くかは全く定まっていない」ことが1枚で表現されている。

4.2 GRADE による確実性評価 — なぜ「低い」のか

エビデンスの確実性は GRADE で「低い(low)」と評価された。**2段階のダウングレード**が行われている。

■ ダウングレード① 非直接性(indirectness)

主要な寄与試験のいくつかは **より広い敗血症集団**を組み入れており、敗血症性ショックのデータは次から導かれた。

- 抽出された層(SAFE)
- post hoc サブグループ(ALBIOS)
- フィージビリティ試験の事前規定サブグループ(ICARUS-ED)

■ ダウングレード② 不精確性(imprecision)

- プールされた95%CIは **かろうじて無効値を除外したが、その 上限 0.99 は「無視できる効果」と両立する**
- 観測された効果量における **最適情報量の 63% しか蓄積されていない**
- ベイズの信用区間 **0.84–1.02 は無効値を含んでいる**

■ 絶対効果

- 点推定値：治療1,000人あたり約36人の死亡減少(NNT 28)
- しかし95%CIは広く、約4人減から64人減まで。下限は臨床的に無視できる効果に相当する

5. 結果(3)感度分析・副次アウトカム・TSA 🔍

5.1 感度分析 — 主要結果は頑健

感度分析	結果	解釈
固定効果モデル	RR 0.90(0.83–0.99)、 p=0.02	主解析と完全に同一
高バイアスリスク2 試験を除外	RR 0.90(0.82–0.99)、 p=0.03	推定値に影響なし
ベイズ leave-one-out	どの1試験を除いても 効果 の方向は反転しない	ただし ALBIOS 除外時に事後ベネフィット確率が最も 減弱
28日死亡(4試験・ n=2,045)	RR 0.88(0.77–1.01)、 p=0.08、I ² =0%	方向は一致するが有意に届かない。ベイズでは P(RR<1)=94.9%、P(RR<0.95)=82.2%

POINT

28日死亡の結果をどう読むか **28日死亡では有意にならなかったが**、点推定値は 0.88 と **主解析(0.90)より むしろ大きい**。著者らはこれを「寄与する試験数と患者数が少ないことを反映している可能性が高い」と解釈している。興味深いことに、ベイズでは28日死亡のほうが P(RR<0.95)=82.2% と主解析(73.9%)より高い。効果量が大きいぶん、「5%以上減る確率」は上がるという整合的な挙動である。

5.2 副次アウトカム — ここが本研究の弱点

事前規定の副次アウトカムである **臓器サポートフリー日数は、定量的に統合できなかった**。理由は明確である。

- 28日までの調和可能な複合エンドポイントを報告した組み入れ試験が1つもなかった

- 利用可能な代替指標は **プロトコル上等価ではなく、しばしば より広い親コホートについてのみ報告**されていた

その制約の中で観察された内容：

領域	結果
人工呼吸器関連	ALBIOS、SAFE、ARISS、Cusack で 差なし。ICARUS-ED では アルブミン群で早期の人工呼吸必要性が数値上高い
腎代替療法	ALBIOS と SAFE で 同様。ICARUS-ED でアルブミン群にわずかな非有意の超過
ICU・病院在室日数	報告されている範囲で 差なし
昇圧薬関連	唯一、方向として好ましいシグナルがあった領域。ALBIOS で昇圧薬中止までの時間短縮、ICARUS-ED で必要量低下、EARSS でカテコラミンフリー日数増加。一方 ARISS は差なし、Cusack ではむしろ数値上長い

探索的指標のほうがより一貫していた：

- **累積正味水分バランス**がアルブミンで低く、ALBIOS では統計学的に有意 (347 mL vs 1,220 mL、p = 0.004)
- **24時間輸液投与量**が ARISS でアルブミン群で少ない (**3,796 mL vs 4,314 mL**、95%CIが重ならない)。ただし24時間水分バランスには差なし

5.3 サブグループ解析

事前規定サブグループ(アルブミン製剤、投与戦略、試験レベルのベースラインアルブミンカテゴリー)は、**いずれも統計学的に有意な交互作用を示さなかった。**

ただし、注目すべき数値がある。

サブグループ	プール推定値
ベースラインアルブミン ≤ 25 g/L (3試験)	RR 0.88 (95%CI 0.80–0.98)
ベースラインアルブミン > 25 g/L (2試験)	RR 1.16 (95%CI 0.80–1.67)

一見すると「低アルブミン血症の患者ほど効く」という魅力的なストーリーに見える。しかし著者らは慎重である。

サブグループ差の検定 ($\chi^2 = 1.95, df = 1, p = 0.16$) は有意ではなく、ICEMAN の評価も信憑性のある効果修飾を支持しなかった。

5.4 試験逐次解析(TSA)

TSAは 効果の方向については一貫しているが、その正確な大きさについては不確実であることを示した。

想定した相対リスク減少	結果
15%(事前規定の主要想定)	蓄積情報量(AIS 3,273人)が 異質性調整済み必要情報量(HARIS 2,258人)を超過(145%)。累積Zカーブは有意境界を越えた
10%(観測された点推定値に相当)	HARIS の 63% しか達しておらず、TSA調整境界を越えなかった

POINT

TSAが教えてくれること TSAは「効果の方向への確信」と「効果の大きさへの確信」を切り分ける道具である。

- もし本当に15%減るのなら、もう十分な症例数が集まっており、結論は出ている
- しかし実際に観測された10%という大きさを判断するなら、まだ必要症例数の63%しか集まっていない

これは ベイズの $P(RR<0.95)$ が全事前分布で80%未満だったこと、および **GRADE「低い確実性」**と完全に整合する。3つの独立した方法論が同じ結論を指している 点は、本論文の説得力を高めている。

6. 考察 🧠

6.1 本レビューの独自性

本レビューを定義づける特徴は、敗血症性ショックへの限定である。

過去のレビューは 異なる重症度層をまとめてプールすることで、この部分集団における真の治療効果を希釈するリスクを冒していた。制限的な組み入れを採用することで、本解析は アルブミン補充が臨床的に最も意味を持ちうる集団を狙い撃ちしている。

得られた所見は、主要RCTの過去のサブグループ解析と一致している。

6.2 サブグループが「なし」であることの意味

ICEMANを用いた評価では、試験レベルのベースラインアルブミンカテゴリー、アルブミン製剤、投与戦略のいずれも治療効果を修飾するという信憑性のある証拠は見出されなかった。

ただし著者らは、これを誤読しないよう明確に釘を刺している。

高膠質浸透圧 vs 等膠質浸透圧の比較について、この所見を「製剤が臨床的に交換可能である証拠」と解釈してはならない。

主要な寄与試験では、製剤が異なっても早期治療期間中に投与されたアルブミンの「質量」はおおむね同様であった可能性があり、4–5% vs 20% という濃度によるサブグループ分けは、生物学的に意味のある曝露を捉えていないかもしれない。

さらに、アルブミン製剤、累積用量、タイミング、治療期間、併用された晶質液曝露は試験間でばらついていた。同様に、試験レベルのベースラインアルブミン解析では、低アルブミン血症の個々の患者がより大きなベネフィットを得るかどうかは決定できない。

7. 限界 — 著者らが挙げる7つ ⚠

① 非直接性(最大の限界)

エビデンスの実質的な部分が、敗血症性ショック集団のみを対象に設計されmortalityを主要評価項目とした試験ではなく、サブグループ抽出から得られている。

定量的には：

- より広い集団から敗血症性ショックデータを供給した3試験(SAFE、ALBIOS、ICARUS-ED)が、プールされた統計的重みの約3分の2を占める
- ALBIOS の post hoc サブグループだけで約半分の重み
- 1を上回る不利な推定値を示した2試験(ICARUS-ED、Cusack)は **合わせても6%未満の重み**

プール点推定値は事前規定の感度分析全体で実質的に変化しなかったが、その精度の大部分は目的設計された敗血症性ショック試験ではなく抽出された層に由来する。

② 敗血症性ショックの定義のばらつきと血行動態フェノタイプの欠如

診断基準が試験間で異なるうえ、**血行動態フェノタイプが一切ない。前負荷・後負荷・心筋機能の相対的寄与を特徴づけた試験はなく**、輸液状態や血管抵抗の標準化された評価を報告した試験もない。

結果として、この統合は **死亡効果の心血管機序を決定できず**、昇圧薬必要量が血管内容量減少・血管麻痺・心筋障害のどれを反映していたのかも判別できない。解決には各構成試験が収集しなかった個々の患者の血行動態データが必要になる。

③～④ エンドポイントの不一致と、臓器サポートの裏づけの欠如

③ **死亡エンドポイントが試験間で異なり**、疾患の異なる時相を捉えている可能性がある。④ 死亡シグナルは臓器サポートアウトカムの一貫した改善を伴っていなかった。人工呼吸・腎代替療法に明確なベネフィットはなく、昇圧薬必要量の減少という一貫しないシグナルのみ。

⑤ 高バイアスリスク試験とデータの出所

Rackow と EARSS が高バイアスリスク(ただし両者を除外しても推定値は RR 0.90(0.82–0.99)と不変)。

- EARSS は参加者の約4分の1を占めるが、2011年の査読なし抄録としてのみ利用可能で、イベント数は報告された死亡率のパーセンテージから導出された
- SAFE の敗血症性ショックサブグループのカウントは SAFE のどの出版物にも登場せず、個人的なやりとりを通じて入手された。これは非直接性とは別種の**抽出の不確実性**である

⑥ 40年以上のスパンと $I^2=0\%$ の誤読リスク

組み入れ試験は **40年以上にわたり**、敗血症の定義も背景治療も実質的に異なる時代にまたがる。ほとんどの試験が **オープンラベル**で、併用介入に影響しうる。

決定的に重要なのは、無視できる統計的異質性($I^2 = 0\%$)を臨床的均質性と読んで서는ならない こと。わずか7試験では I^2 は不整合を検出する検出力が限られており、上記の時代・製剤・用量・比較群の差異は **低い I^2 値と両立しうる**。

△ 注意

⑦ 対照群の汚染(クロスオーバー) **ALBIOS では 37.1%、ARISS では 48.6% の晶質液群割付患者が、それでもアルブミンを投与された。**

このようなクロスオーバーは **群間の分離を減らし、治療効果推定値を無効方向へバイアスすると予想される**。したがって著者らは「**観察されたシグナルはより注目に値するものになる**」と述べてつ、同時に**因果的解釈とサブグループ解析を複雑にする**とも認めている。

その他の限界:アルブミン曝露の異質性(累積用量、膠質浸透圧、開始タイミング、晶質液併用)が一様に報告されていないこと。比較群の輸液も時代・試験で異なり(生食ベースとバランス晶質液)、バランス晶質液自体が

生食と比べてアウトカムに影響しうるため、比較群輸液の変動がアルブミンの見かけの効果に影響した可能性がある。

そして重要な警告：

本所見を敗血症性ショックを超えて外挿すべきではない。外傷性脳損傷でアルブミンの害を示唆した SAFE-TBI の経験は、アルブミンの効果が集団特異的でありうることを思い出させる。

8. 結論と今後

これらの限界を認めたとえて、著者らは慎重に結論する。

現在のエビデンス基盤は、普遍的なベネフィット、最適な製剤、理想的なタイミング、最もベネフィットを得やすい患者 について、過度に断定的な主張を支持するほど強くはない。

組み入れ試験で安全性の懸念は同定されなかったが、アルブミンは晶質液より実質的に高価であり、資源が限られた環境では入手しづらい。これらの要因が導入に影響しうる。

今後の研究への提言：

- 死亡を主要エンドポイントとして事前規定した、十分な検出力を持つ敗血症性ショック試験 を優先すべき
- 水分バランス、血清アルブミンの推移、腎・電解質合併症、対照群のアルブミン曝露を系統的に収集すべき
- サブグループに信憑性のある効果修飾は見られなかったが、**今後の試験はベースライン血清アルブミン値で層別化** し、低アルブミン血症がベネフィットを得やすい患者を同定するか検証すべき
- **個別患者データ (IPD) メタ解析** が反応する部分集団をよりよく定義しうる
- **グリコカリックスの完全性と微小循環機能の機序研究** が、死亡シグナルの生物学的基盤を明らかにしうる
- 待たれる試験：完了済みの ALBIOS-BAL (NCT03654001)、進行中の **SWIPE2 (NCT05208242)** と **ALCAMIST (NCT05148286)**。ただしこれらは全て20%アルブミンを使うため、製剤間の差は依然として不明のまま残る

9. 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

① 「10%減」の実質は ALBIOS の post hoc サブグループである

フォレストプロットを見れば一目瞭然だが、**ALBIOS 1試験で重み 49.5%**。しかもそれは事前規定ではなく **post hoc サブグループ** (心血管SOFA 3-4で定義) である。「7試験のメタ解析」という見た目より、実質は「ALBIOSサブグループ+補強材料」に近い。leave-one-out で ALBIOS 除外時に事後確率が最も減弱したという記述も、これを裏づけている。

△ 注意

② 有意性が「ぎりぎり」であることの重み 95%CI の上限が **0.99**。p = 0.02 (Z = -2.26)。**もし1~2 イベント動いていれば有意でなくなる水準** である。ベイズの信用区間(0.84-1.02)が **無効値を含んでいる**こと、TSA が観測効果量では境界を越えないこと、GRADE が「低い」であることは、すべて同じ事実の別表現と考えたほうがよい。

POINT

③ ベイズ併用は「結論を強めた」のか「弱めた」のか — 議論的 — 見ると **P(RR<1) = 94.7%** は心強い。しかし著者らが設定した解釈基準では、これは「強い」ではなく「中等度」にとどまる。さらに 臨床的に意味のある5%以上の減少がある確率 P(RR<0.95) は 73.9% で「結論不十分」。つまりベイズを併用したことで、頻度論の「p=0.02、有意」という見出しが持つ印象を、著者ら自身が意図的に冷まししている。これはメタ解析の書き方として誠実だが、「有意だった」という一文だけが独り歩きするリスクは残る。

④ 対照群汚染は「効果を過小評価させる」方向だが、単純ではない ALBIOS 37.1%、ARISS 48.6% のクロスオーバーは、確かに **効果を無効方向へ薄める**。ただし 汚染がランダムでなく「重症でアルブミンが必要と判断された患者」に偏っていれば、話は単純ではない。著者らも「因果的解釈を複雑にする」と認めている。JCで議論する価値がある。

⑤ 死亡が減るのに臓器サポートは改善しない、という不整合

人工呼吸器フリー日数も腎代替療法も明確な改善がないのに死亡だけ減る、というパターンは生物学的にやや説明しにくい。著者らは「副次アウトカムの統合ができなかったこと」を理由に挙げるが、「死亡シグナルが偶然である可能性」を排除する材料にはなっていない。唯一の整合的な所見は **水分バランスの改善**(ALBIOS: 347 vs 1,220 mL)であり、機序を考えるならここが起点になる。

⑥ 本研究の評価できる点

- 敗血症性ショックに限定した初のメタ解析 であり、問題設定そのものが正当
- PROSPERO事前登録、PRISMA準拠、RoB 2.0、GRADE、ICEMAN、TSA、ベイズ と、方法論の道具立てが極めて充実している
- 楽観的事前分布が ALBIOS に基づくため尤度と独立でないという循環性を、自ら明示して感度境界扱いにしている。この誠実さは高く評価できる
- $I^2=0\%$ を臨床的均質性と読むなと自ら警告している点も良心的
- 限界の記述が具体的で、どの試験がどれだけ重みを持つかまで数値で開示している

POINT

⑦ 実臨床への含意をどう考えるか「NNT 28」は魅力的に見えるが、**その95%CIは NNT 約16 から約250 まで**に相当する幅を持つ(1,000人あたり4~64人減)。**コスト**(アルブミンは晶質液より実質的に高価)を踏まえると、「全例に使う」根拠にはならないが、「使ってはいけない」根拠でもない というのが公平な読み。現実的な落としどころは、大量輸液を要し水分バランスが正に傾いている症例での de-resuscitation 戦略の一部として位置づけることだろう。

10. 主要な引用文献(本文で言及された研究)📖

内容	研究
ALBIOS (最大の寄与試験。敗血症性ショックサブグループ)	Caironi ら、2014年
SAFE (生食 vs 4%アルブミン。敗血症性ショック層を抽出)	Finfer ら、2004年
EARSS (高膠質浸透圧アルブミン。抄録のみ)	Charpentier ら、2011年
ARISS (敗血症性ショックを主対象とした最新RCT)	Sakr ら、2026年
ICARUS-ED (救急外来フィージビリティ試験の難治性低血圧サブグループ)	Williams ら、2025年
Cusack ら (主要アウトカムは微小循環、n=100)	2025年
Rackow ら (最古。敗血症サブグループ n=11)	1983年
除外: FRISC (肝硬変の敗血症誘発性低血圧)	Philips ら、*Hep Intl*、2021年
除外: ALPS (肝硬変。20%アルブミン vs プラズマライト)	Maiwall ら、*J Hepatol*、2022年
除外: CRISTAL (膠質液 vs 晶質液、広範な膠質液戦略)	Annane ら、*JAMA*、2013年
除外: ABC-Sepsis (敗血症性ショックデータが抽出不可)	Gray ら、*Crit Care Med*、2024年
Sepsis-3 定義	Singer ら、*JAMA*、2016年
RoB 2 (バイアスリスク評価ツール)	Sterne ら、*BMJ*、2019年
GRADE (エビデンスの質の格付け)	Balshem ら、*J Clin Epidemiol*、2011年
ICEMAN (効果修飾の信憑性評価)	Schandelmaier ら、*CMAJ*、2020年
ベイズ解析報告ガイドライン	Kruschke、*Nat Hum Behav*、2021年
SAFE-TBI (外傷性脳損傷でのアルブミンの害)	—

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 敗血症性ショックに限定するとアルブミンは死亡を10%減らす(RR 0.90、95%CI 0.83–0.99)。ベイズでも「効く方向である確率は94.7%」。

しかし「どれだけ効くか」は全く定まっていない(5%以上減る確率は73.9%、必要情報量の63%、GRADE低い、CI上限0.99)。しかも重みの約半分は ALBIOS の post hoc サブグループ1つ。

「効きそうだ」で止めるのが正しい読み。方針を変えるには、敗血症性ショックを主対象に死亡を主要評価項目とした試験が要る。

敗血症性ショック
アルブミン vs 晶質液

7 RCT · n=3,273

頻度論
RR 0.90
p=0.02

ベイズ
RR 0.92

効果の方向

P (RR<1) 94.7%
= 中等度の証拠

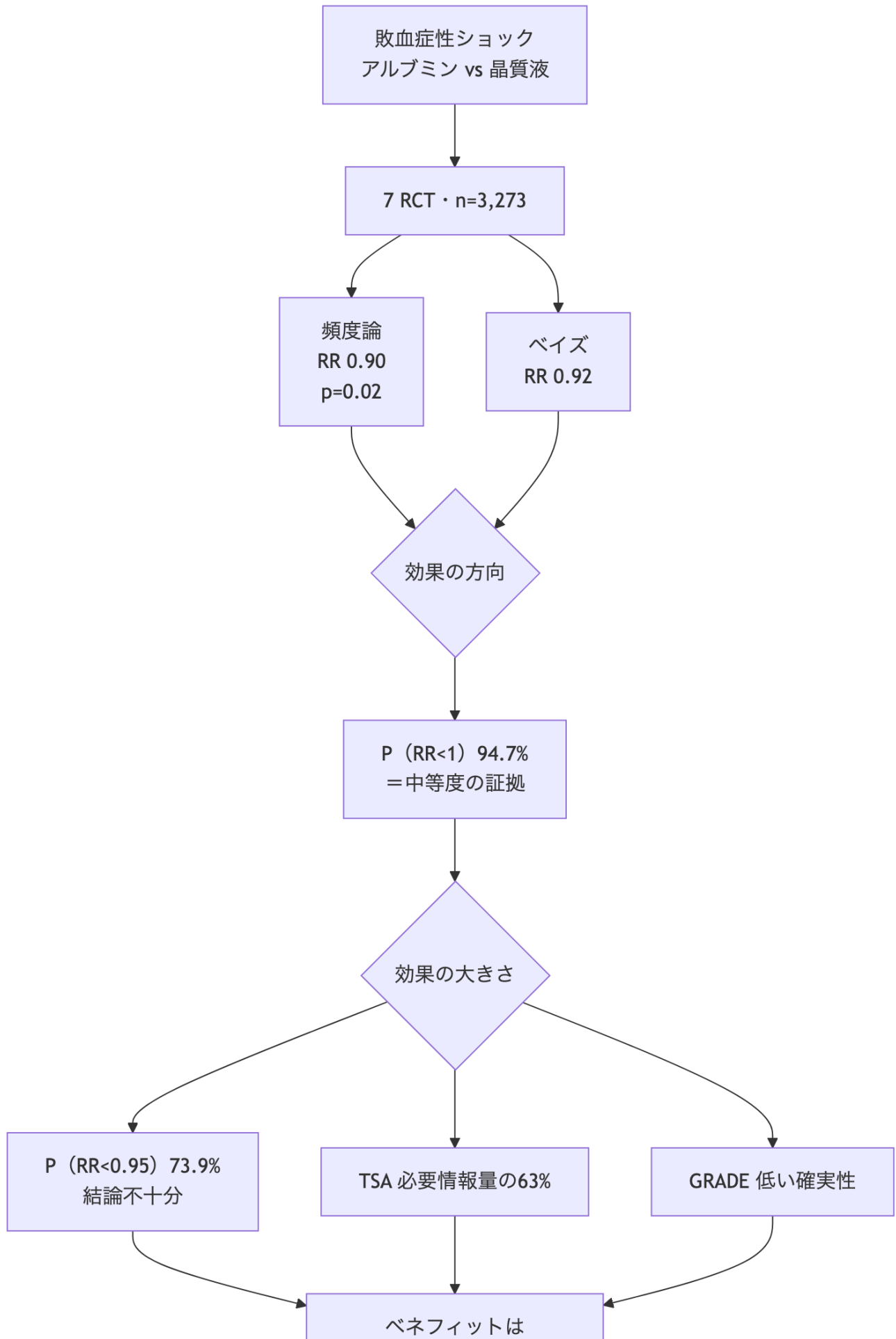
効果の大きさ

P (RR<0.95) 73.9%
結論不十分

TSA 必要情報量の63%

GRADE 低い確実性

ベネフィットは



もっともらしいが不確実



方針は変えない
de-resuscitation
戦略の選択肢

関連

- リファレンス: [医学・論文\(リファレンス\)](#)
- 関連ノート: [動脈ラインとカフ、どちらの血圧を目標にすべきか — 大きく乖離した測定値への実践的アプローチ](#) /  [論文本文PDF](#)
- 索引: [Critical Care ウォッチャー](#)
- 関連概念: [敗血症性ショック](#) / [Surviving Sepsis Campaign](#) / [輸液管理](#) / [ベイズ統計](#) / [メタ解析の読み方](#)

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。